

# بكالوريا 2022 — شعبة الرياضيات

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 0/20

المعامل: 7

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2022

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

## الجزء الأول: دراسة دالة بمعامل (12 نقطة)

السؤال (1)

0 نقطة

لتكن  $f_m(x) = \frac{x^2 - m}{x - 1}$  حيث  $m \in \mathbb{R}$  معطى.  
حدد مجال تعريف  $f_m$ .

السؤال (2)

0 نقطة

احسب  $f'_m(x)$  ثم ناقش حسب  $m$  عدد النقاط الحرجة.

السؤال (3)

0 نقطة

في حالة  $m = 2$ , ارسم جدول تغيرات  $f_2$ .

السؤال (4)

0 نقطة

برهن أن  $f_2(x) = \frac{1}{x-1} + 1 + x$ , واستنتج المقاربة المائلة.

## الجزء الثاني: الأعداد المركبة (8 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $z^3 = 8$ .

السؤال (2)

0 نقطة

برهن أن  $1 + j + j^2 = 0$  حيث  $j = e^{i2\pi/3}$ .